

Styczna do wykresu funkcji $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 4$, $x \in \mathbb{R}$, w punkcie A przecina ten wykres w punkcie B(0, -4), różnym od punktu A.

a) Wyznacz współrzędne punktu A.

b) Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie A.

a) $A(x_0, y_0)$

① liczymy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 12 \quad D_f = D_{f'}$$

② zapisujemy wzór na styczną
 $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$\begin{aligned} y &= (3x_0^2 - 12x_0 + 12)(x - x_0) + x_0^3 - 6x_0^2 + 12x_0 - 4 = \\ &= x(3x_0^2 - 12x_0 + 12) - 3x_0^3 + 12x_0^2 - \cancel{12x_0} + x_0^3 - 6x_0^2 + \cancel{12x_0} - 4 = \\ &= x(3x_0^2 - 12x_0 + 12) - 2x_0^3 + 6x_0^2 - 4 \end{aligned}$$

③ przyrównujemy wzór stycznej do wzoru funkcji f , podstawiając współrzędne punktu wspólnego B

$$x(3x_0^2 - 12x_0 + 12) - 2x_0^3 + 6x_0^2 - 4 = x^3 - 6x^2 + 12x - 4$$

$$-2x_0^3 + 6x_0^2 - \cancel{4} = -\cancel{4}$$

$$-2x_0^2(x_0 - 3) = 0$$

$$x_0 = 0 \vee x_0 = 3$$

punkt B
 $\neq A$

$$y_0 = f(3) = 27 - 54 + 36 - 4 = 5$$

$$A(3, 5)$$

b) ④ wyznaczamy wzór stycznej w punkcie A

$$y = f'(x_0)x + b$$

$$f'(3) = 27 - 36 + 12 = 3 \quad \begin{matrix} \nearrow \\ 5 = 3 \cdot 3 + b \\ b = -4 \end{matrix} \quad (\text{podstawiamy A})$$

odp: a) $A(3, 5)$, b) $y = 3x - 4$